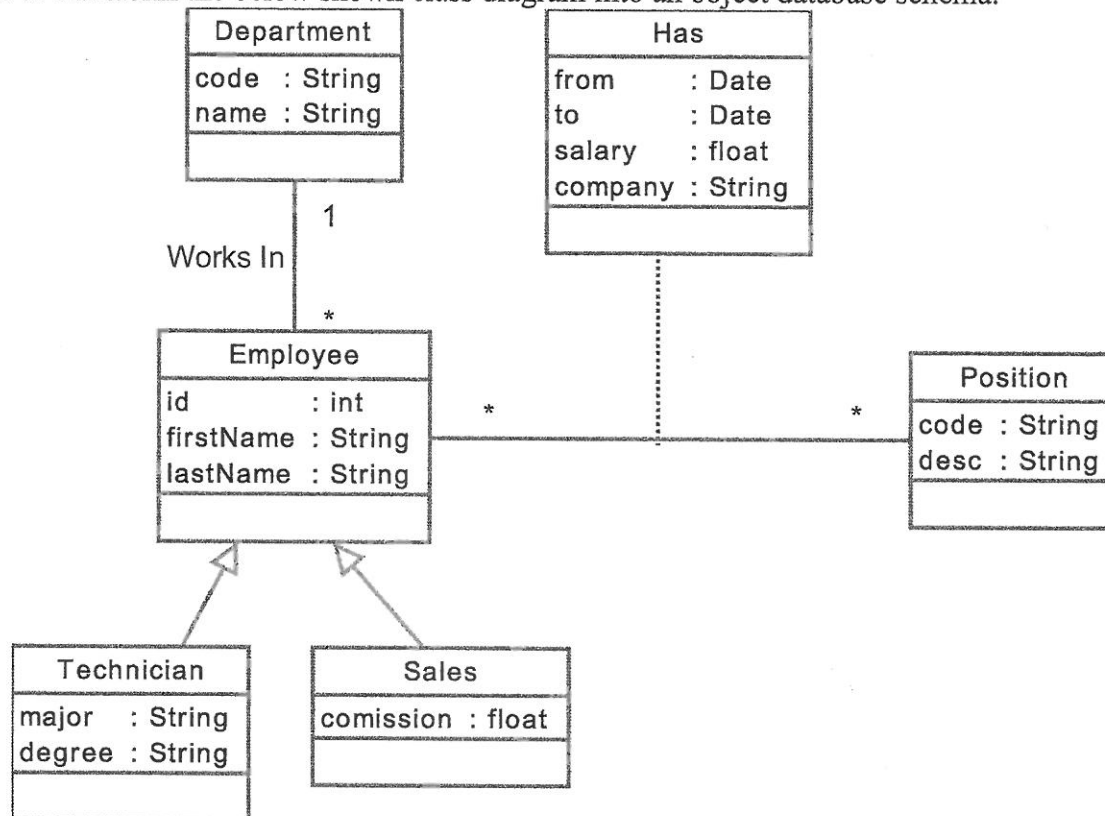


Treat the following questions:**I- Choose the correct answer(s): (1 pt/question)**

- 1- An extent is which of the following?
 - a. A keyword that indicates that the subclass inherits from a superclass.
 - b. A keyword that indicates that the superclass inherits from a subclass.
 - c. The set of all instances of a class within a database.
 - d. Only one instance of a class within a database.
- 2- What represents an attribute in a relational database?
 - a. Table
 - b. Row
 - c. Column
 - d. Object
- 3- Using ODL, which of the following can you define?
 - a. Attribute
 - b. Structure
 - c. Operation
 - d. All of the above
- 4- The operator of the Horizontal fragmentation is the selection (σ).
 - a. True.
 - b. False.
- 5- The operator of the reconstruction of the Horizontal fragmentation is the:
 - a. Join ($\bowtie$).
 - b. Union (U)
 - c. Intersection ($\cap$)
- 6- The operator of the reconstruction of the vertical fragmentation is the:
 - a. Join ($\bowtie$).
 - b. Union (U)
 - c. Intersection ($\cap$)
- 7- Distribution of values (Mixed fragmentation): It is the combination of the two fragmentation, horizontal and vertical.
 - a. True
 - b. False
- 8- Prolog is a(an) programming language:
 - a. Object oriented.
 - b. Procedural.
 - c. Logical.
 - d. http tag.
- 9- Which one of the following is NOT a fragmentation type?
 - a. Vertical fragmentation (VF)
 - b. Horizontal fragmentation (HF)
 - c. Mixed fragmentation (MF)
 - d. Database cloud fragmentation(DCF)
- 10- Which is an advantage of OODB?
 - a. Extensibility
 - b. Lack of experience
 - c. Lack of standards
 - d. Complexity

II- Use ODL language to transform the below shown class diagram into an object database schema.**(4 pts)****III- A European society has decided to distribute its database at the city level. The current centralized relational database schema is as follows:****(6 pts)**

City (cid, cname)
 Employee (empId, empName, empSalary, cid)
 Product (pid, pname, quantity, unitPrice)
 Customer (custId, custName, cid)
 Invoice (invId, date, amount, custId)
 InvoiceLine (id, quantity, price, subAmount, pid, invId)

- Cities are Paris, London, and Madrid.
- The society head quarter is located in Paris. It contains all the information of all employees.
- There is no sale in Paris.

Produce a distributed database design for this society.

- a) For each site, define each fragment in relational algebra and specify its type.
- b) Reconstruct the original global relations from their fragments.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes :

I- Choisir la(les) réponse(s) correcte(s) (1 pt/question)

1- Une étendue(Extent) est laquelle des propositions suivantes?

- Un mot-clé qui indique que la sous-classe hérite d'une superclasse.
- Un mot-clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe.
- L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données.
- Une seule instance d'une classe dans une base de données.

2- Qu'est-ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle ?

- Table
- Ligne
- Colonne
- Objet

3- En utilisant ODL, lequel des éléments suivants pouvez-vous définir?

- Attribut
- Structure
- Operation
- Tout ce qui précède

4- L'opérateur de la répartition des occurrences (fragmentation Horizontale) est la sélection (σ).

- Vrai.
- Faux.

5- L'opération de la reconstruction de la fragmentation Horizontale est :

- La Jointure ($\bowtie$).
- L'Union (U)
- L'intersection ($\cap$)

6- L'opération de la reconstruction de la fragmentation verticale est :

- La Jointure ($\bowtie$).
- L'Union (U)
- L'intersection ($\cap$)

7- La répartition des valeurs (fragmentation hybride) : C'est la combinaison des deux fragmentations, horizontale et verticale.

- Vrai
- Faux

8- Prolog est un langage de programmation :

- Orienté objet ;
- Procédural ;
- Logique ;
- Une balise http.

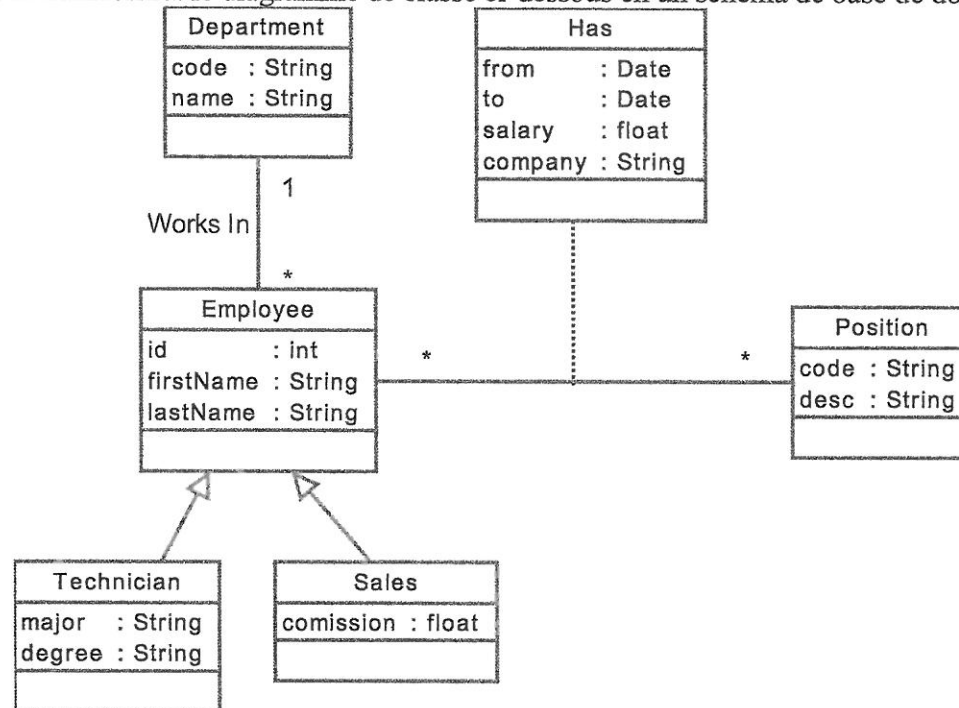
9- Lequel des éléments suivants n'est PAS un type de fragmentation ?

- Fragmentation Verticale (VF)
- Fragmentation Horizontale (HF)
- Fragmentation Mixte (MF)
- Fragmentation du Cloud de BDD (DCF)

10- Quel est un avantage de l'OODB ?

- Extensibilité
- Manque d'expérience
- Absence de normes
- Complexité

II- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classe ci-dessous en un schéma de base de données objet. (4 pts)



III- Une société européenne a décidé de distribuer sa base de données au niveau de la ville (city). Le schéma centralisé courant de la base de données est comme suit: (6 pts)

- City (cid, cname)
 Employee (empId, empName, empSalary, cid)
 Product (pid, pname, quantity, unitPrice)
 Customer (custId, custName, cid)
 Invoice (invId, date, amount, custId)
 InvoiceLine (id, quantity, price, subAmount, pid, invId)

- Les villes sont Paris, London et Madrid.
- Le siège central de la société est à Paris. Il contient toutes les informations de tous les employés (employees).
- Il n'y a pas de vente à Paris.

- Produire une conception de la base de données répartie pour cette société.
- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
- Reconstruire les relations globales originales depuis leurs fragments.